Вычислительные машины, сети и телекоммуникации

Лабораторная работа № 2

Проектирование и расчет стоимости постройки ЛВС

Цель работы: освоить методику проектирования и составление сметы на постройку ЛВС.

Порядок выполнения работы

1. Изучите теоретические сведения.
2. Составьте смету постройки ЛВС Gigabit Ethernet для компьютерного зала, в котором работаете в «бюджетном» варианте.
3. Составьте аналогичную смету, но в варианте с СКС.
4. Предъявите результаты преподавателю.

Теоретические сведения

При проектировании ЛВС, во-первых, необходимо определить, какую базовую технологию и топологию использовать (в зависимости от требуемого конечного результата, финансовых возможностей, расположения подключаемых в сеть узлов, их количества и т.п.).

Далее необходимо распланировать место будущего расположения аппаратных компонентов проектируемой ЛВС и оценить их требуемое для строительства количество.

К аппаратным компонентам ЛВС относятся:
- кабельная система;
- коммутационное оборудование;
- коммуникационное оборудование.

Цены и описания характеристик оборудования, материалов, компонент и т.п. для сметного планирования можно получить на универсальных торговых ресурсах (например: yandex.market.ru, price.ru) или специализированных (например: sonet.ru, d-link.ru и т.п.)

В данной работе рассматривается проектирование и сметное планирование ЛВС, во-первых, объединяющей группу относительно близко расположенных друг от друга узлов. Например, рабочие станции в пределах компьютерного зала, офиса, расположенных в одном или нескольких соседствующих помещениях. Как правило, ЛВС в подобной ситуации строится на основе базовой технологии Ethernet топологии звезда с использованием неэкранированной витой пары, как одной из наиболее дешевых и эффективных.

Проектирование и расчет стоимости постройки ЛВС, объединяющей группу узлов (рабочих станций)

Структура ЛВС («бюджетный» вариант)

Узлы (рабочие станции, сетевые принтеры и т.п.) объединяются в сеть патч-кордами RJ-45 через коммуникационное оборудование: концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы (рис. 1).

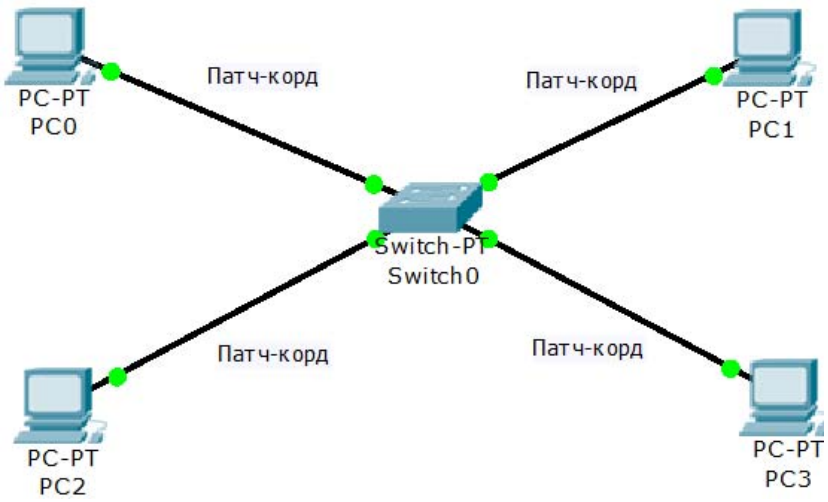

Рис. 1. Пример структуры ЛВС.

Коммутационный шнур, коммутационный кабель или патч-корд (от англ. patching cord – соединительный шнур) – одна из составных частей кабельной системы. Представляет собой электрический или оптоволоконный кабель для подключения одного электрического устройства к другому или к пассивному оборудованию передачи сигнала.

Патч-корд RG-45 представляет собой отрезок кабеля витой пары (4 пары) с разъемами RG-45 на каждом конце (рис. 2).

Рис. 2. Патч-корд и разъемы RJ-45.

Длина сегмента, образуемого патч-кордом, для нормальной работы сети не должна превышать 135-140 м (по стандарту – не более 100 м).

Структура ЛВС (вариант СКС)

Узлы (рабочие станции, сетевые принтеры и т.п.) подключаются к сети патч-кордами через сетевые RJ-45 розетки. Розетки в свою очередь подключены к кросс-панели, обеспечивающей коммутацию каналов связи от коммуникационного оборудования до узлов сети (рис. 3).

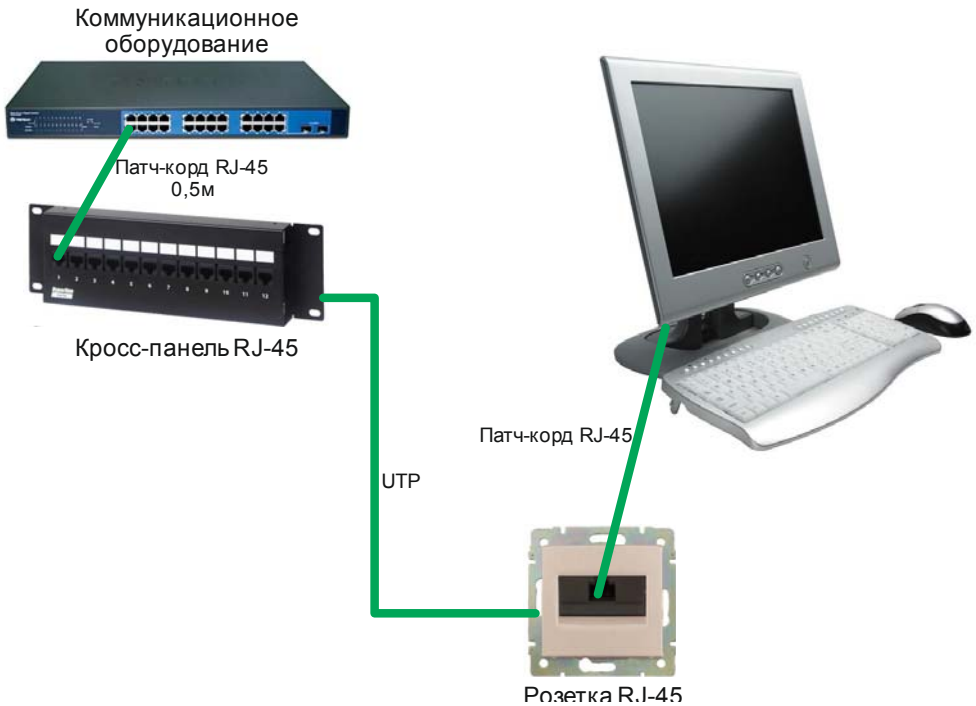

Рис. 3. Пример структуры ЛВС (СКС).

Коммутационная панель (кросс-пане́ль, патч-пане́ль) – одна из составных частей структурированной кабельной системы (СКС). Представляет собой панель со множеством соединительных разъёмов, расположенных на лицевой стороне панели. На тыльной стороне панели находятся контакты, предназначенные для фиксированного соединения с кабелями, и соединённые с разъёмами электрически (рис. 4).

Рис. 4. Кросс-панель RJ-45 (передняя и оборотная стороны).

Стандарты на СКС не допускают физического размещения коммуникационного оборудования в разных местах помещения. Все оборудование должно быть собрано в одном месте (коммутационном узле) и установлено в кронштейн, шкаф или стойку (рис. 5).

Рис. 5. Конструкции для оборудования коммутационного узла, слева на право: кронштейн, шкаф, стойка.

Выбор и определение требуемого количества компонентов ЛВС

Коммуникационное оборудование.

Выбираем тип оборудования: концентратор, коммутатор или маршрутизатор.

Определяем предполагаемое количество оборудования и места его установки.

Определяем количество портов, требуемое от каждой устанавливаемой единицы оборудования. Стандартные количества портов на одном устройстве - это 5/8/16/24/48 шт.

Если сеть строится на основе нескольких единиц оборудования, например на основе двух соединенных между собой коммутаторов, то необходимо выбрать модели, имеющие специальные высокоскоростные порты для такого соединения.

Выбираем модели оборудования, учитывая требуемое количество портов, цену, требуемые характеристики оборудования (например, порты, поддерживающие заданные скоростные режимы 10/100/1000 Мбит/сек).

Кабель.

Для соединения узлов используются патч-корды:

а) заводская сборка, стандартные длины: 0,5м, 1м, 2м, 3м, 5м, 10м, 20м.

б) ручная сборка: отрезок витой пары нужной длины + 2 разъема RG-45 + (возможно) инструмент для обжимки витой пары (рис. 6).

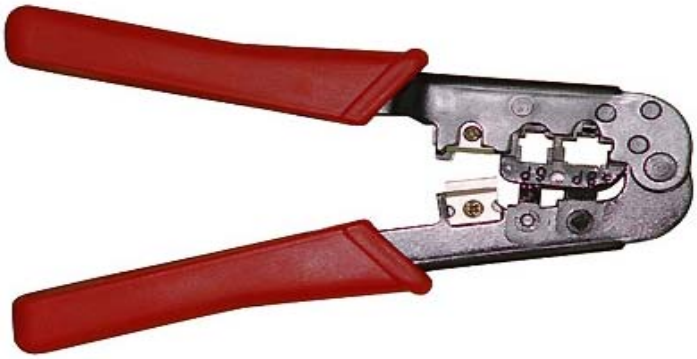

Рис. 6. Клещи обжимные

Для соединения розеток RJ-45 и кросс-панели используется витая пара.

Витая пара (UTP) бывает категорий: 3, 5, 5e, 6, 6e, 7 – чем больше номер категории, тем качественнее и лучше сделан виток.

UTP 3 категории позволяет обеспечить пропускную способность сети не более 10 Мбит/сек.

UTP 5 категорib - 10/100 Мбит/сек.

UTP 5e, 6 - 1 Гбит/сек.

UTP 6e, 7 - 10 Гбит/сек.

При расчете требуемого количества кабеля, нужно учитывать архитектурные особенности помещения, где строится сеть: размеры помещения, высоту потолков, размеры и расположение дверных и оконных проемов, колонн, балок, наличие накладных полов и фальш-потолков и т.п.

Кроме того, необходимо определить, где и сколько единиц коммуникационного оборудования будет устанавливаться.

В силу относительной дешевизны витую пару, как правило, выгодней покупать бухтами (стандартные длины: 105м, 300м, 500м).

В смету рекомендуется закладывать сверх расчетной длины кабеля добавочные 20%, чтобы обеспечить резерв по длине кабеля на случай возможных ошибок при его нарезке и монтаже.

Разъемы.

В случае ручной сборки патч-кордов требуемое количество разъемов Q находится по формуле:

Q = число подсоединений (число узлов)*2 +
+ (количество концентраторов или коммутаторов)*2.

Розетки.

Розетки RJ-45 обычно различают по способу установки (накладные, встраиваемые) и по количеству RJ-45 гнезд (одинарные, двойные).

Суммарное количество гнезд в розетках не должно быть меньше количества подключаемых к сети конечных узлов.

Коммутационное оборудование.

При выборе кросс-панели RJ-45 необходимо учитывать требуемое количество портов (не меньше, чем число гнезд RJ-45 в устанавливаемых сетевых розетках).

Особое внимание следует обратить на комплектацию панелей.

В случае самостоятельного монтажа кросс-панели потребуется монтажный инструмент (пробойник) – рис. 7.

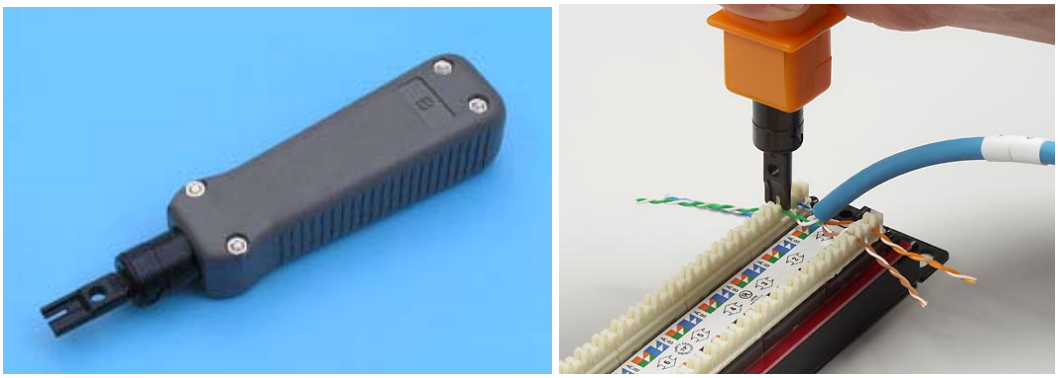

Рис. 7. Пробойник для монтажа кросс-панели RJ-45.

Одной из основных характеристик коммутационных конструкций: кронштейнов, шкафов, стоек – является их высота, указываемая в юнитах.

Юнит (обозначение: U; от англ. Unit, RU - англ. Rack Unit, RMU - англ. Rack Mount Unit) - единица измерения высоты специального оборудования:

- телекоммуникационного,
- IT-оборудования,
- промышленных компьютеров,
- оборудования систем управления и промышленной автоматизации,
- встраиваемых источников бесперебойного питания,
- распределителей питания ЦОД,
- профессионального музыкального оборудования (синтезаторы, процессоры эффектов и т. п.),

размещаемого в специальных стойке или шкафу, имеющих систему конструкций для крепежа такого оборудования.

Равен 44,45 мм (или 1,75 дюйма). Крепёжные отверстия (например, в стандартной 19-дюймовой стойке) на несущих конструкциях располагаются так, что при монтаже горизонтально, без зазоров крепится лишь оборудование, имеющее высоту в целое число «юнитов» (рис. 8).

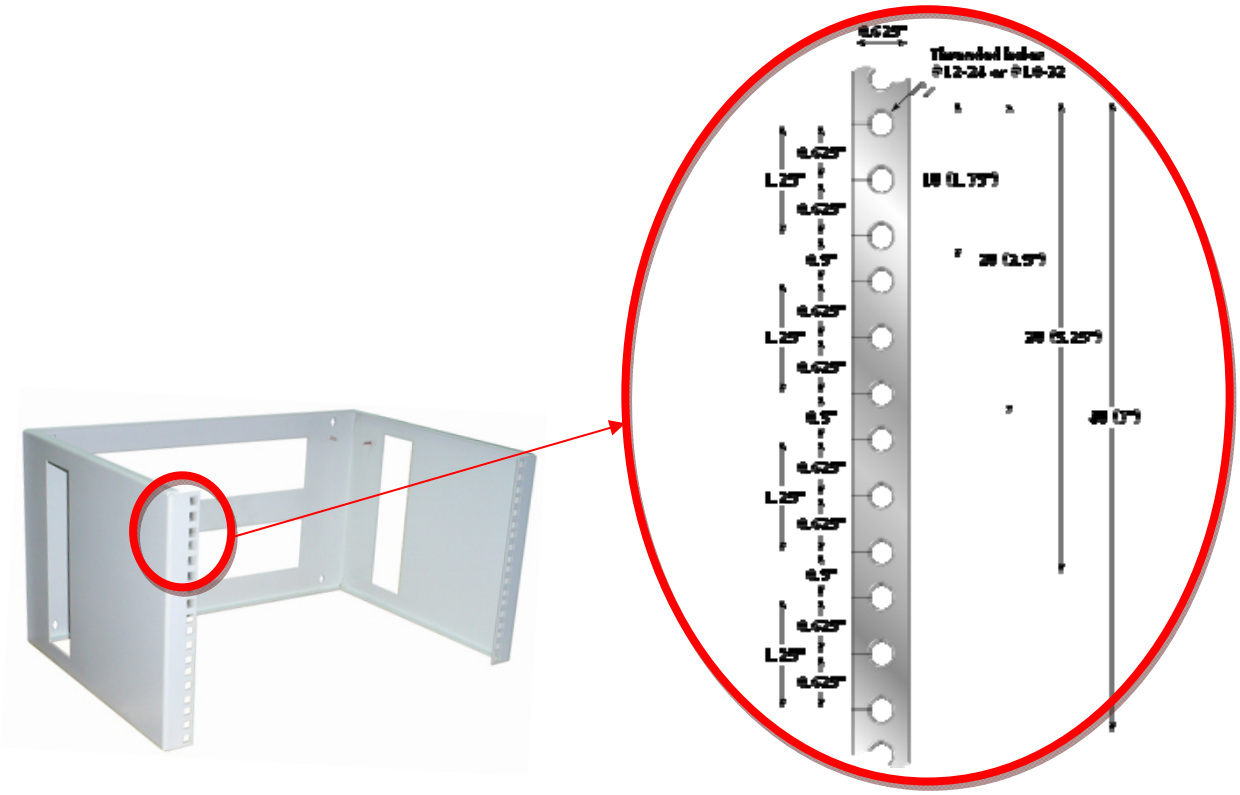

Рис. 8. Типовые размеры в юнитах.

Для планирования размещения оборудования в стойках необходимо знать его высоту в «юнитах». Обычно эта высота указывается среди основных характеристик оборудования. Например, так: «коммутационная панель, 2U».

Кабель-канал.

По требованиям стандартов СКС все кабельные линии должны быть «убраны с глаз». Для этих целей применяются кабельные короба, лотки, кабель-каналы.

При выборе этих компонентов следует учитывать площадь сечения убираемых кабелей, так, чтобы они могли поместиться в короб или кабель-канал.

Составление предварительной («черновой») сметы на строительство ЛВС

Пример формы сметы представлен в таблице 1.

Работу за монтаж предварительно оценить довольно сложно. Однако грубую прикидку можно получить, взяв 3-4 кратную стоимость «материалов»: кабеля, разъемов, кросс-панелей и т.п. – всего, кроме инструмента и коммуникационного оборудования.

Таким образом, при составлении сметы для бюджетного варианта ЛВС необходимо учесть следующие позиции:

- патч-корды или кабель+разъемы RJ-45+инструмент;
- коммуникационное оборудование;
- работу.

Для варианта СКС учитывается следующее:

- кабель (соединение кросс-панели и розеток);
- инструмент;
- разъемы RJ-45;
- розетки RJ-45;
- патч-корды (соединение розетки и конечного узла);
- патч-корды (соединение кросс-панели и коммуникационного оборудования);
- коммуникационное оборудование;
- шкаф/стойка/кронштейн для установки коммуникационного оборудования и кросс-панели;
- кабель-каналы или кабельные короба;
- работа.

Таблица 1

Пример формы сметы

Позиция	**Модель/ наименование**	**Цена, руб**	**Кол-во**	**Стоимость, руб**
Кабель	*UTP 5e, бухта 105м*	*10*	*3 шт.*	*30*
Концентратор	*U-link 543D-16*	*1000*	*2 шт.*	*2000*
Клещи обжимные		*250*	*1 шт.*	*250*
.....				
Работа				*1500*
ИТОГО				*3780*